NEURON

Modelagem de Dados do MVP (versão atualizada)

Modelo conceitual, modelo lógico, DER, restrições, metadados vetoriais e DDL inicial

O que mudou nesta versão: (1) o monitor humano sai do escopo atual; (2) entram os campos que sustentam a prática com questões, apenas em disciplinas com prova; (3) entra a tabela de feedback da plataforma. Os itens marcados como **(proposta)** ainda precisam ser validados pela equipe; os pontos em aberto estão na seção 6.

Escopo

Esta modelagem cobre o núcleo acadêmico do MVP: Usuário, Período, Disciplina, Assunto, Material, Recursos Complementares, o feedback da plataforma e a integração conceitual com o Monitor Virtual e com a prática com questões. Monitoria humana, candidatura, agendamentos, mensagens e avaliações de monitores estão fora do escopo atual e ficam para uma expansão posterior.

Decisões já consideradas

Decisão	Aplicação na modelagem
Exclusão	Exclusão lógica por meio do campo ativo.
Pesquisa	Pesquisa comum em Disciplina, Assunto e Material, separada do RAG.
Chat do MVP	Contexto por thread_id; sem histórico permanente de conversas no banco relacional.
Arquivos	Estratégia de Google Drive ainda em aberto; o modelo mantém referência externa desacoplada.
RAG	Banco relacional é a fonte de verdade; índice vetorial é derivado e reconstruível.
Monitor humano (novo)	Fora do escopo atual; nenhuma tabela de monitoria, candidatura, agendamento, mensagem ou avaliação de monitor entra nesta versão.
Prática com questões (novo)	Somente em disciplinas que possuem prova. Sem histórico de sessões no banco relacional no MVP (mesmo princípio do chat).
Feedback da plataforma (novo)	Tabela própria, separada de qualquer avaliação de monitor.

1. Modelo conceitual

USUÁRIO

Representa estudantes e administradores.

Atributos: id, nome, email, senha_hash, perfil, ativo, criado_em, atualizado_em

PERÍODO

Representa o período acadêmico e permite expansão futura além dos quatro períodos iniciais.

Atributos: id, numero, nome, descricao, ordem, ativo, criado_em, atualizado_em

DISCIPLINA

Pertence obrigatoriamente a um Período. **Novo:** indica se possui prova.

Atributos: id, periodo_id, nome, descricao, dicas, **possui_prova (proposta)**, ativo, criado_em, atualizado_em

ASSUNTO

Pertence obrigatoriamente a uma Disciplina.

Atributos: id, disciplina_id, nome, descricao, ordem, ativo, criado_em, atualizado_em

MATERIAL

Pertence obrigatoriamente a uma Disciplina e opcionalmente a um Assunto. **Novo:** campos para uso na prática.

Atributos: id, disciplina_id, assunto_id, titulo, descricao, tipo, referencia_externa, fonte_monitor_virtual, **disponivel_para_pratica, contem_gabarito, autorizacao_professor (propostas)**, ativo, criado_em, atualizado_em

RECURSO COMPLEMENTAR

Links e recursos externos recomendados, separados dos materiais oficiais.

Atributos: id, disciplina_id, assunto_id, titulo, descricao, url, ativo, criado_em, atualizado_em

FEEDBACK DA PLATAFORMA (novo)

Avaliação e comentário de um usuário sobre a plataforma.

Atributos: id, usuario_id, nota, comentario, criado_em

Tipos de Material

SLIDE_AULA, LISTA_EXERCICIOS, PROVA_ANTIGA, RESUMO, ARQUIVO, LINK, TRECHO_LIVRO e OUTRO. Os tipos LISTA_EXERCICIOS e PROVA_ANTIGA são os que alimentam a prática com questões.

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Regra
Período - Disciplina	1 : 0..N	Cada Disciplina pertence a exatamente um Período.
Disciplina - Assunto	1 : 0..N	Cada Assunto pertence a exatamente uma Disciplina.
Disciplina - Material	1 : 0..N	Todo Material possui uma Disciplina.
Assunto - Material	0..1 : 0..N	Um Material pode não estar ligado a um Assunto.
Disciplina - Recurso Complementar	1 : 0..N	Todo recurso complementar está ligado a uma Disciplina.
Assunto - Recurso Complementar	0..1 : 0..N	O recurso pode opcionalmente estar ligado a um Assunto.
Usuário - Feedback da Plataforma (novo)	1 : 0..N	Cada feedback é enviado por um Usuário.

2. DER em Mermaid

```
erDiagram
 USUARIO { bigint id PK
  string nome
  string email
  string senha_hash
  string perfil
  boolean ativo }
 PERIODO { bigint id PK
  int numero
  string nome
  string descricao
  int ordem
  boolean ativo }
 DISCIPLINA { bigint id PK
  bigint periodo_id FK
  string nome
  string descricao
  string dicas
  boolean possui_prova
  boolean ativo }
 ASSUNTO { bigint id PK
  bigint disciplina_id FK
  string nome
  string descricao
  int ordem
  boolean ativo }
 MATERIAL { bigint id PK
  bigint disciplina_id FK
  bigint assunto_id FK
  string titulo
  string descricao
  string tipo
  string referencia_externa
  boolean fonte_monitor_virtual
  boolean disponivel_para_pratica
  boolean contem_gabarito
  boolean autorizacao_professor
  boolean ativo }
 RECURSO_COMPLEMENTAR { bigint id PK
  bigint disciplina_id FK
  bigint assunto_id FK
  string titulo
  string descricao
  string url
  boolean ativo }
 FEEDBACK_PLATAFORMA { bigint id PK
```

```
  bigint usuario_id FK
  int nota
  string comentario }
 PERIODO ||--o{ DISCIPLINA : possui
 DISCIPLINA ||--o{ ASSUNTO : possui
 DISCIPLINA ||--o{ MATERIAL : possui
 ASSUNTO o|--o{ MATERIAL : classifica
 DISCIPLINA ||--o{ RECURSO_COMPLEMENTAR : possui
 ASSUNTO o|--o{ RECURSO_COMPLEMENTAR : relaciona
 USUARIO ||--o{ FEEDBACK_PLATAFORMA : envia
```

3. Modelo lógico

Tabela	Chaves e campos principais
USUARIO	PK id; email UNIQUE; nome; senha_hash; perfil; ativo; timestamps.
PERIODO	PK id; numero UNIQUE; nome; descricao; ordem; ativo; timestamps.
DISCIPLINA	PK id; FK periodo_id; nome; descricao; dicas; **possui_prova (novo, proposta)**; ativo; timestamps.
ASSUNTO	PK id; FK disciplina_id; nome; descricao; ordem; ativo; timestamps.
MATERIAL	PK id; FK disciplina_id; FK assunto_id NULL; titulo; descricao; tipo; referencia_externa; fonte_monitor_virtual; **disponivel_para_pratica, contem_gabarito, autorizacao_professor (novos, propostas)**; ativo; timestamps.
RECURSO_COMPLEMENTAR	PK id; FK disciplina_id; FK assunto_id NULL; titulo; descricao; url; ativo; timestamps.
FEEDBACK_PLATAFORMA (nova)	PK id; FK usuario_id; nota; comentario; criado_em.

Restrições de consistência

Se um Material possuir assunto_id, esse Assunto deve pertencer à mesma Disciplina indicada em disciplina_id. A mesma regra vale para Recurso Complementar. Essa validação deve existir no domínio/back-end e pode ser reforçada no banco.

Regras da prática (proposta):

- A prática só é oferecida em disciplinas com possui_prova = verdadeiro. Disciplinas avaliadas apenas por projetos não oferecem a seção.
- Um Material só pode ter disponivel_para_pratica = verdadeiro se for do tipo LISTA_EXERCICIOS ou PROVA_ANTIGA e tiver autorizacao_professor = verdadeiro (reforçado por CHECK no banco).
- Um Material disponível para prática deve pertencer a uma Disciplina com possui_prova = verdadeiro (regra no back-end, pois envolve duas tabelas).

Exclusão lógica

A remoção funcional ocorre com ativo = false. No caso de Material usado pelo Monitor Virtual ou pela prática, sua desativação também deve provocar a remoção dos chunks correspondentes do índice vetorial.

4. Metadados da base vetorial

A base vetorial não substitui o banco relacional. Ela armazena chunks e embeddings derivados dos materiais marcados como fonte do Monitor Virtual ou disponíveis para a prática.

Metadado	Finalidade
chunk_id	Identificador do trecho no índice.
material_id	Liga o chunk ao Material que é fonte de verdade no banco relacional.
periodo_id	Permite filtragem por período.

Metadado	Finalidade
disciplina_id	Permite restringir a recuperação à disciplina selecionada.
assunto_id	Filtro opcional por assunto.
tipo_material	Identifica slide, lista, prova, resumo etc. Também separa conteúdo de aula (SLIDE_AULA, RESUMO...) de questões (LISTA_EXERCICIOS, PROVA_ANTIGA) na recuperação da prática.
titulo_material	Facilita a geração das fontes exibidas ao aluno.
nome_arquivo	Identifica o documento original quando aplicável.
pagina	Permite citar a página de origem.
chunk_index	Ordem do trecho dentro do documento processado.
numero_questao (proposta)	Número da questão no documento, para chunks de exercícios e provas (origem exibida como “Lista 2, Q4”).
tem_gabarito (proposta)	Indica se o gabarito da questão veio do material do professor.

Exemplo (trecho de aula):

```
{
 "material_id": 125,
 "periodo_id": 2,
 "disciplina_id": 8,
 "assunto_id": 31,
 "tipo_material": "SLIDE_AULA",
 "titulo_material": "Aula 05 - Backpropagation",
 "pagina": 17,
 "chunk_index": 8
}
```

Exemplo (questão de lista, proposta):

```
{
 "material_id": 140,
 "periodo_id": 1,
 "disciplina_id": 3,
 "assunto_id": 12,
 "tipo_material": "LISTA_EXERCICIOS",
 "titulo_material": "Lista 2 - Conjuntos e Lógica",
 "pagina": 2,
 "chunk_index": 4,
 "numero_questao": 4,
 "tem_gabarito": true
}
```

A disponibilidade para prática (material.disponivel_para_pratica e disciplina.possui_prova) é verificada no banco relacional, já que relacional e vetorial ficam no mesmo PostgreSQL.

Fluxo conceitual

Banco relacional → Material → documento original → extração e chunking → embeddings → índice vetorial → recuperação pelo Monitor Virtual ou pela prática com questões.

5. DDL inicial (SQL / PostgreSQL)

Linhas marcadas com “-- NOVO” são as alterações desta versão (propostas a validar).

```
CREATE TABLE usuario (
 id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(150) NOT NULL,
 email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
 senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
 perfil VARCHAR(30) NOT NULL,
 ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
 criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 CONSTRAINT ck_usuario_perfil
  CHECK (perfil IN ('ESTUDANTE', 'ADMINISTRADOR'))
);

CREATE TABLE periodo (
 id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
 numero INTEGER NOT NULL UNIQUE,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 descricao TEXT,
 ordem INTEGER NOT NULL,
 ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
 criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE disciplina (
 id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
 periodo_id BIGINT NOT NULL,
 nome VARCHAR(150) NOT NULL,
 descricao TEXT,
 dicas TEXT,
 possui_prova BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  -- NOVO
 ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
 criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 CONSTRAINT fk_disciplina_periodo
  FOREIGN KEY (periodo_id) REFERENCES periodo(id),
 CONSTRAINT uq_disciplina_periodo_nome
  UNIQUE (periodo_id, nome)
);

CREATE TABLE assunto (
 id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
 disciplina_id BIGINT NOT NULL,
 nome VARCHAR(150) NOT NULL,
 descricao TEXT,
 ordem INTEGER,
```

```
 ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
 criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 CONSTRAINT fk_assunto_disciplina
  FOREIGN KEY (disciplina_id) REFERENCES disciplina(id),
 CONSTRAINT uq_assunto_disciplina_nome
  UNIQUE (disciplina_id, nome)
);

CREATE TABLE material (
 id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
 disciplina_id BIGINT NOT NULL,
 assunto_id BIGINT,
 titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
 descricao TEXT,
 tipo VARCHAR(40) NOT NULL,
 referencia_externa TEXT,
 fonte_monitor_virtual BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
 disponivel_para_pratica BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  -- NOVO
 contem_gabarito BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,          -- NOVO
 autorizacao_professor BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,    -- NOVO
 ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
 criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 CONSTRAINT fk_material_disciplina
  FOREIGN KEY (disciplina_id) REFERENCES disciplina(id),
 CONSTRAINT fk_material_assunto
  FOREIGN KEY (assunto_id) REFERENCES assunto(id),
 CONSTRAINT ck_material_tipo CHECK (
  tipo IN ('SLIDE_AULA', 'LISTA_EXERCICIOS', 'PROVA_ANTIGA',
           'RESUMO', 'ARQUIVO', 'LINK', 'TRECHO_LIVRO', 'OUTRO')
 ),
 CONSTRAINT ck_material_pratica_tipo CHECK (          -- NOVO
  disponivel_para_pratica = FALSE
  OR tipo IN ('LISTA_EXERCICIOS', 'PROVA_ANTIGA')
 ),
 CONSTRAINT ck_material_pratica_autorizacao CHECK (   -- NOVO
  disponivel_para_pratica = FALSE
  OR autorizacao_professor = TRUE
 )
);

CREATE TABLE recurso_complementar (
 id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
 disciplina_id BIGINT NOT NULL,
 assunto_id BIGINT,
```

```
 titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
 descricao TEXT,
 url TEXT NOT NULL,
 ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
 criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 atualizado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 CONSTRAINT fk_recurso_disciplina
  FOREIGN KEY (disciplina_id) REFERENCES disciplina(id),
 CONSTRAINT fk_recurso_assunto
  FOREIGN KEY (assunto_id) REFERENCES assunto(id)
);

CREATE TABLE feedback_plataforma (                      -- NOVO
 id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
 usuario_id BIGINT NOT NULL,
 nota SMALLINT NOT NULL,
 comentario TEXT,
 criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 CONSTRAINT fk_feedback_usuario
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id),
 CONSTRAINT ck_feedback_nota CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5)
);
```

6. Pontos ainda em aberto

Ponto	O que precisa ser decidido
Armazenamento	Ainda será decidido se o Google Drive usará link por disciplina, pasta por material ou referência individual. O campo referencia_externa permanece genérico até essa decisão.
SGBD definitivo	O DDL foi preparado em formato próximo ao PostgreSQL e deverá ser revisado quando a decisão técnica do banco for aprovada.
Expansão	Monitoria humana, candidaturas, agenda, mensagens e avaliações de monitores serão adicionadas em uma etapa posterior, preservando o núcleo acadêmico acima.
Identificação de disciplinas com prova (novo)	Esta versão propõe o campo possui_prova, preenchido pelo administrador. A alternativa é deduzir pela existência de material disponível para prática.
Gabarito (novo)	Definir o que fazer quando o material não traz gabarito (omitir ou exibir resolução gerada por IA com aviso). O campo contem_gabarito apenas registra a situação.
Formato das questões (novo)	Múltipla escolha, discursivas ou ambas. Pode exigir campos adicionais nos metadados das questões.
Feedback da plataforma (novo)	Escala da nota (proposta: 1 a 5), categorias, comentário livre e se o envio pode ser anônimo (hoje usuario_id é obrigatório).
Perfil do usuário (novo)	O MVP prevê curso/período e perfil básico, e o protótipo exibe telefone, biografia e foto. Com o monitor humano fora do escopo, definir quais campos permanecem; a tabela usuario ainda não os contém.
Histórico de prática (novo)	No MVP a sessão de prática não é persistida. Acompanhar o desempenho do aluno exigiria novas tabelas.